

T4 · Butonu Oku

Tek LED ve bir buton: Arduino ilk kez dışarıdan bilgi okuyor. Basınca sol üst LED yanar.

1 satır

1 sütun

1 direnç

6 kablo

buton

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Dijital, GND (toprak), Pull-up). Her biri yaklaşık 1 dakika; ders akışında ilgili adıma gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusuyla sağlam bir temel.

1. Bu devre ne yapıyor?

T1'deki tek LED devresine bir buton eklenir. Buton A4 pinine ve GND'ye bağlıdır.

Kod `pinMode(A4, INPUT_PULLUP)` ile A4'ü giriş yapar ve her 50 ms'de `digitalRead(A4)` ile okur. Okunan değer Seri Monitöre de yazılır: bırakırken 1, basılıyken 0.

KELİMENİN HİKÂYESİ Dijital

~1 dk

Latince *digitus*, yani **parmak**. Parmakla sayarken ara değer yoktur: 1, 2, 3... İki buçuk parmak olmaz. Dijital sinyal de böyle: sadece HIGH (1) ya da LOW (0).

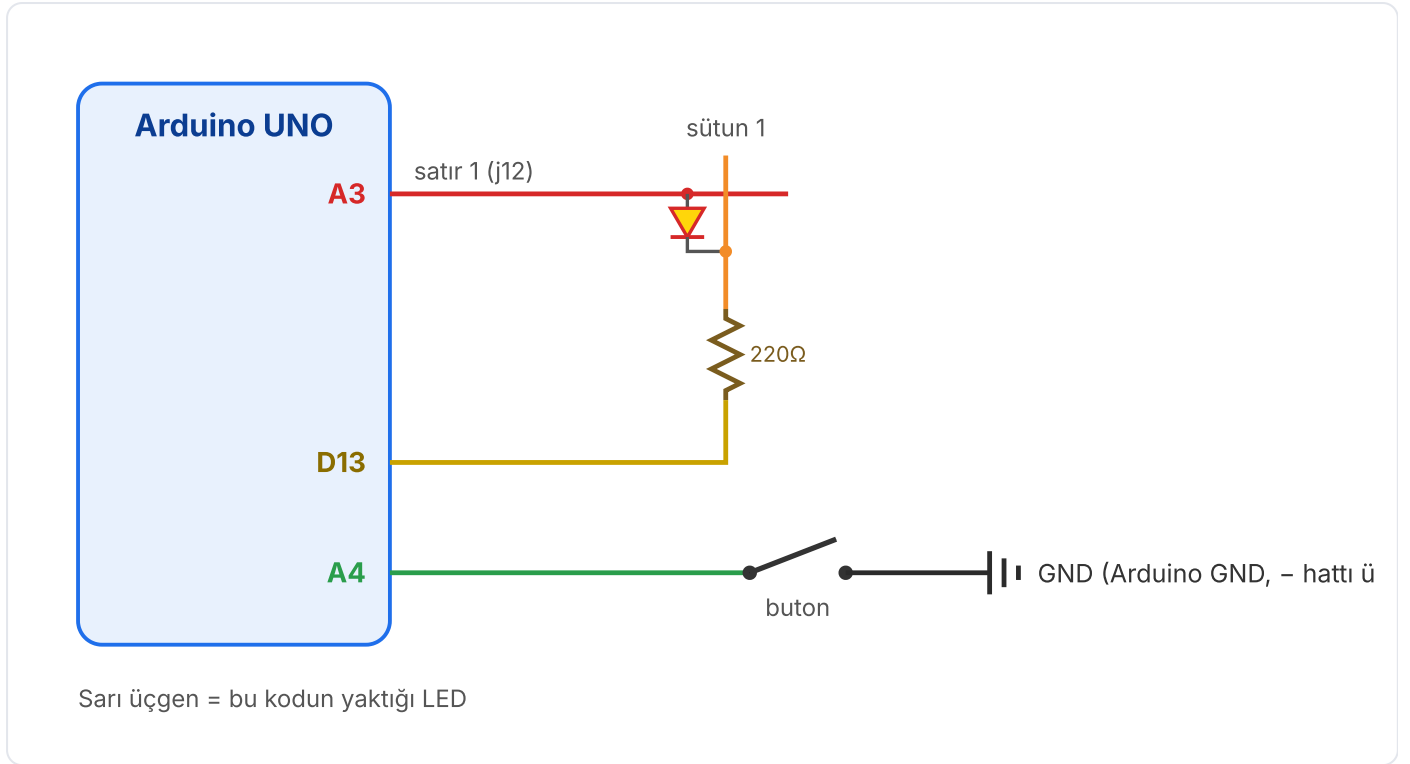
Mantık: `digitalRead` sadece iki cevaptan birini verir; arası yok.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece sol üst köşedeki LED (satır 1, sütun 1)
220 Ω direnç	1	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	6	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

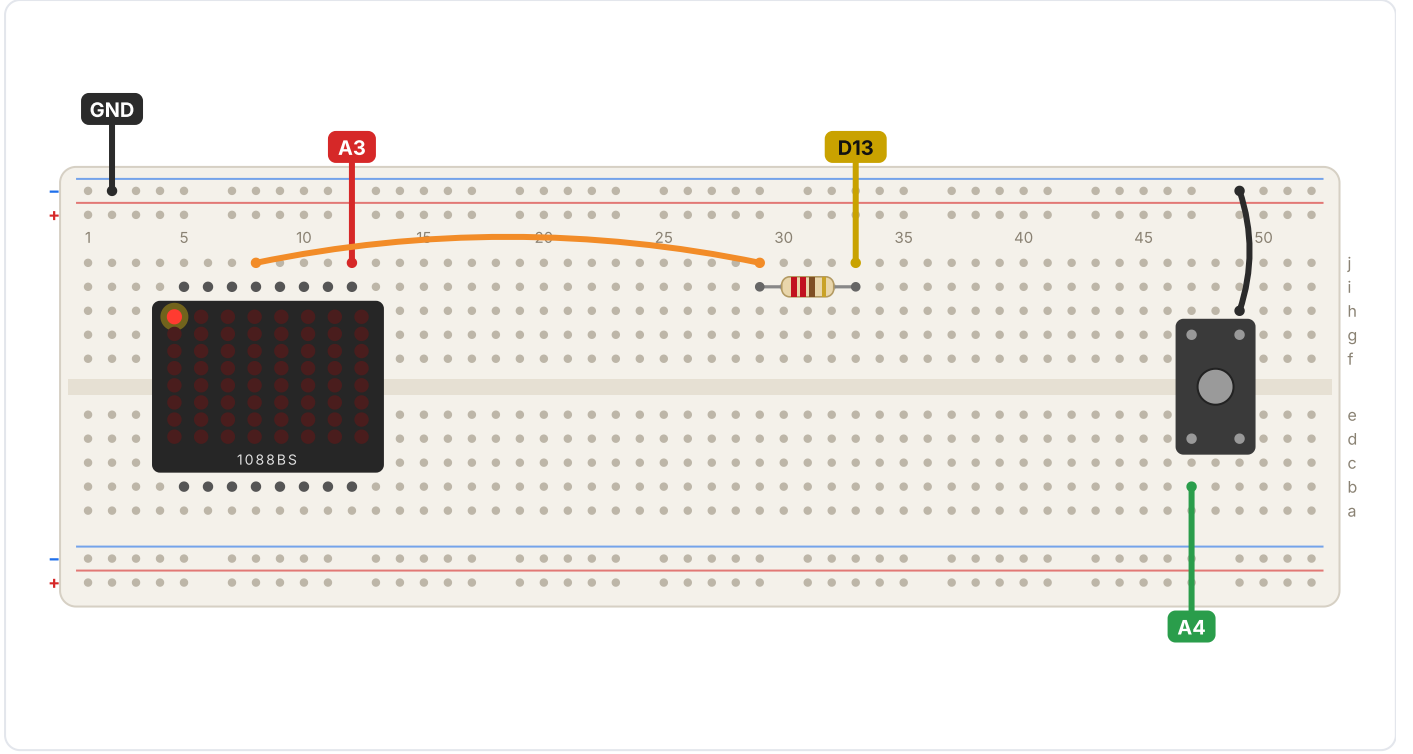
Şemayı okumak

- Üst kısım T1'in aynısı: A3 → satır 1 → LED → sütun 1 → direnç → D13.
- Altta yeşil hat A4'ten butona gider, butonun öbür ucu GND'ye bağlıdır. Butona basmak bu yolu kapatır.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **LED kısmı:** T1 ile aynı nedenlerle satır 1 (j12 → A3) ve sütun 1 (j8 → direnç → D13).
2. **Buton nereye?** Buton orta boşluğun üstüne oturur (d47, d49, g47, g49). Böylece iki yarısı breadboard'un iki ayrı tarafındaki deliklere bağlanır.
3. **Hangi pin?** Kodda `BUTON = A4` . b47 deliğinden A4'e yeşil kablo.
4. **Neden GND'ye bağlıyoruz, 5 V'a değil?** `INPUT_PULLUP` pini içerideki bir dirençle 5 V'a çeker. Butona basınca pin doğrudan GND'ye bağlanır ve LOW okunur. Dışarıdan direnç takmaya gerek kalmaz; tek kablo yeter.
5. **GND hattı:** Arduino GND'den üstteki - hattına bir kablo, h49'dan da aynı hatta bir kablo. - hattı boydan boya tek bir iletkenidir.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino ● GND ● buton

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

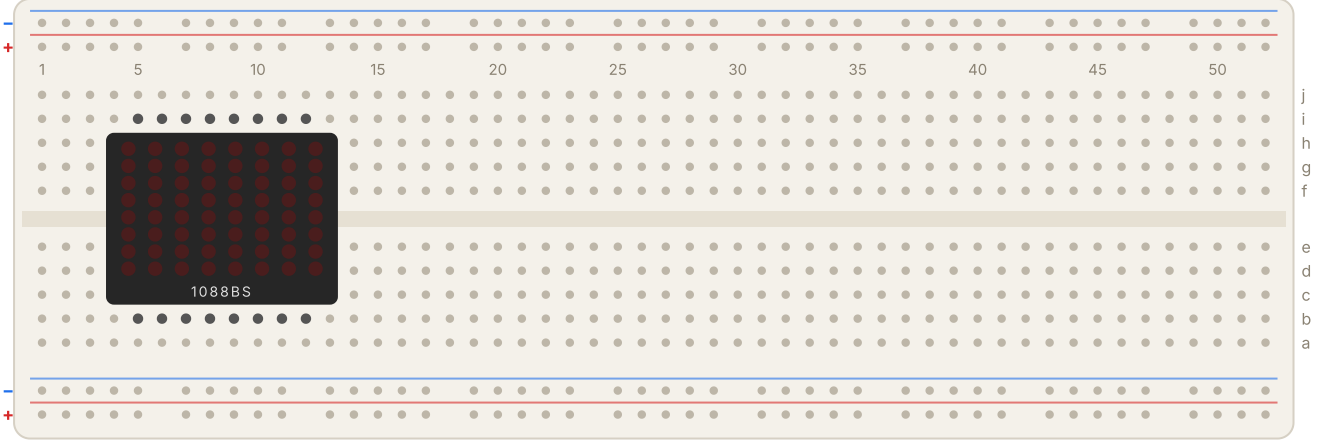
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
GND	Arduino GND	üst - hattı	Siyah	Ortak dönüş yolu
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	Orta boşluğun iki yanına
	b47	A4	Yeşil	Buton → Arduino
	h49	üst - hattı	Siyah	Buton → GND

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

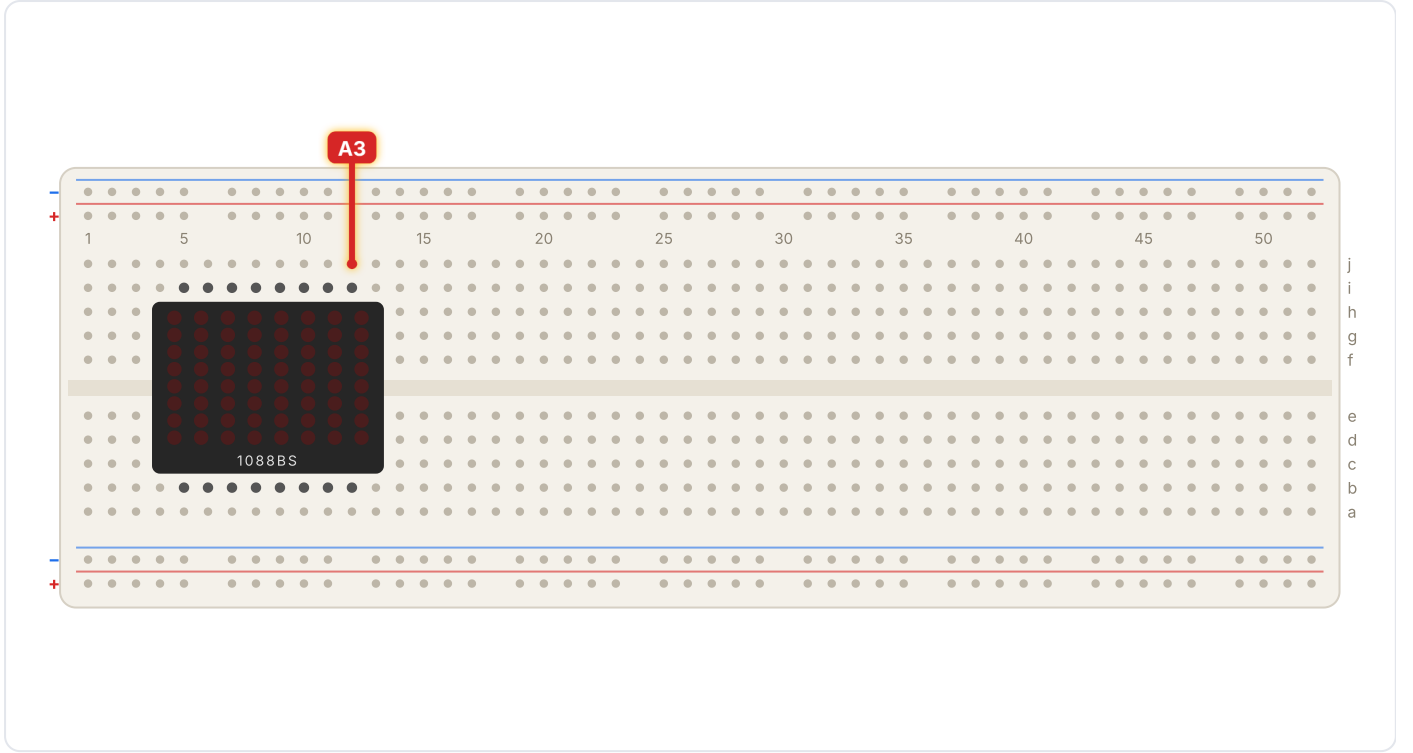
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

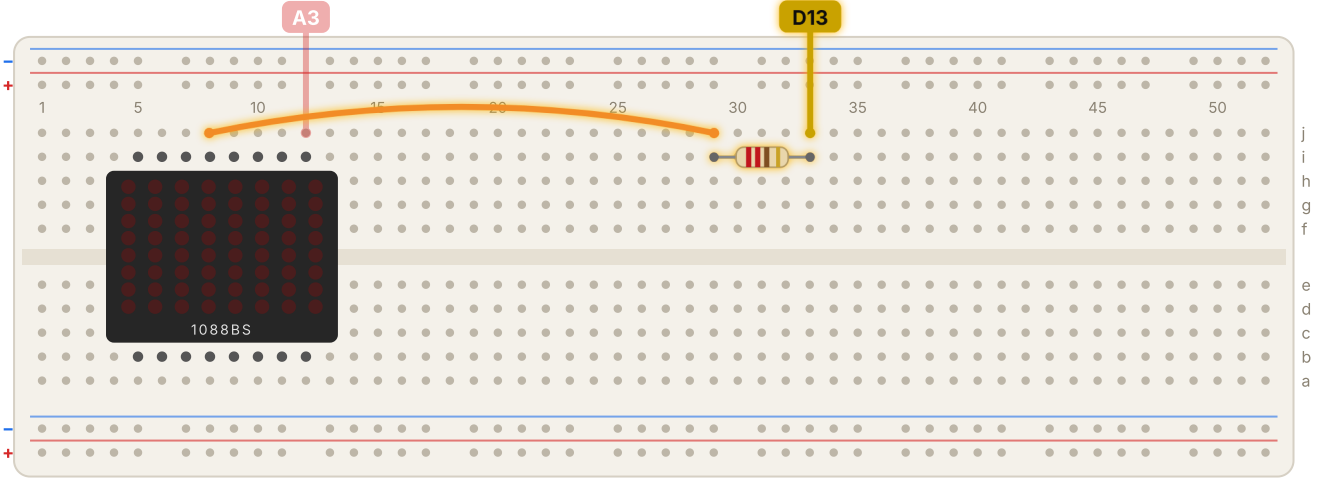
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

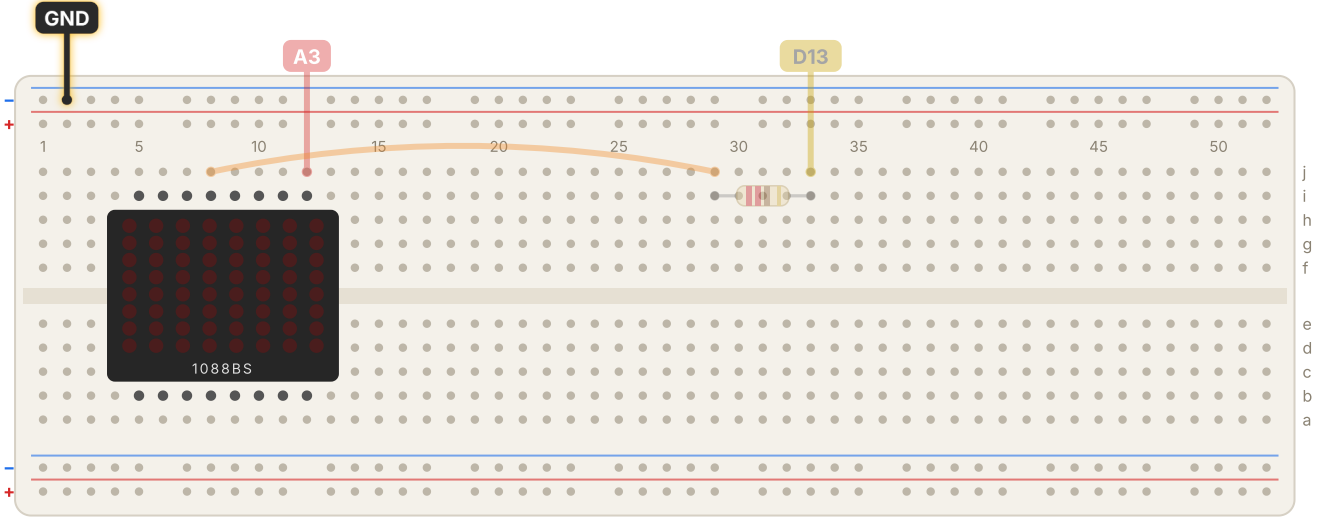
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda **13**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

4 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

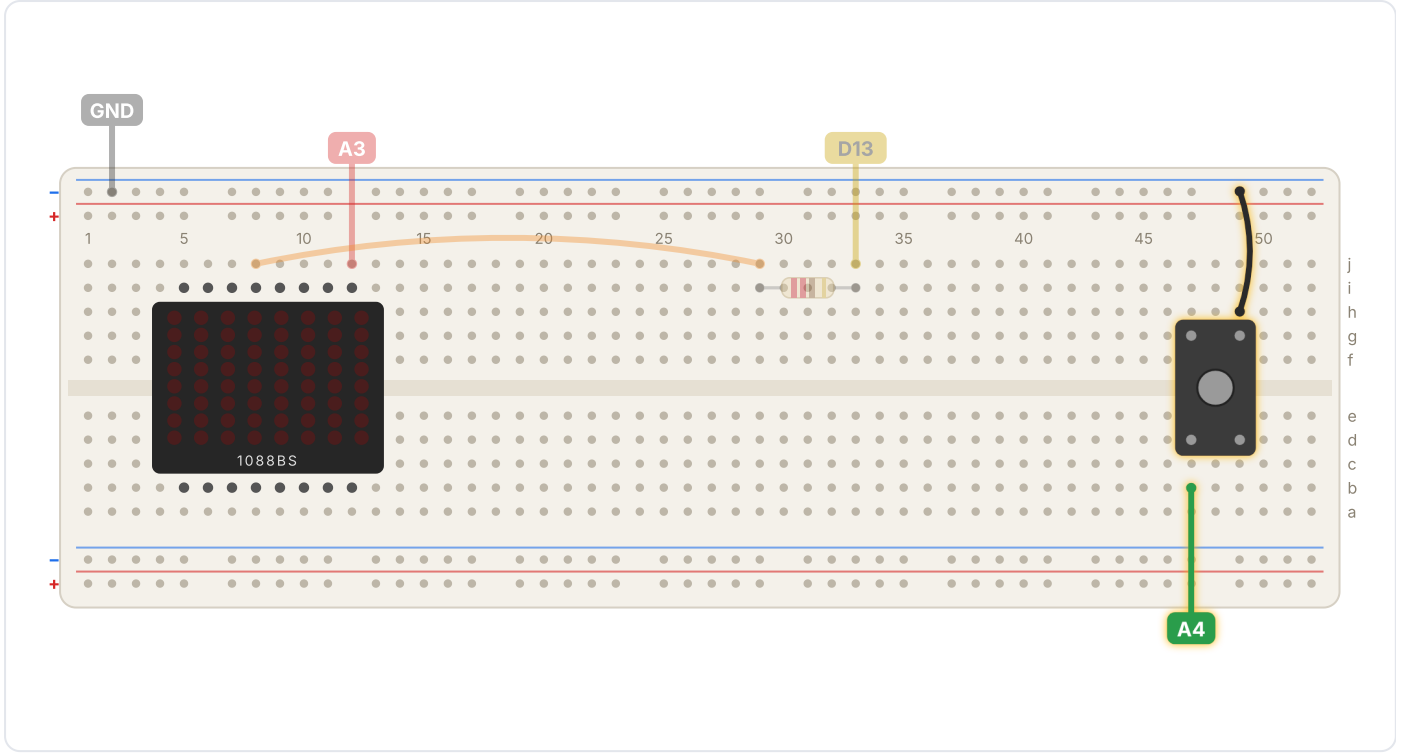
KELİMENİN HİKÂYESİ GND (toprak)

~1 dk

GND, İngilizce *ground* (toprak) kelimesinin kısaltması. 1800'lerde telgraf hatları ikinci bir kablodan tasarruf etmek için akımı gerçekten toprağa verir, toprak üzerinden geri alırdı. Bugün GND, devrede "0 volt" kabul edilen ortak noktadır; toprağa bağlı olması gerekmez.

Mantık: Gerilim her zaman iki nokta arasında ölçülür. GND herkesin ortak sıfır çizgisidir; "5 V" demek "GND'ye göre 5 V" demektir.

5 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

KELİMENİN HİKÂYESİ Pull-up

~1 dk

İngilizcede **yukarı çekmek**. Arduino'nun içindeki bir direnç, boşta kalan pini 5 V'a "yukarı çeker". Tersini yapan dirence de *pull-down* (aşağı çekmek) denir.

Mantık: Hiçbir yere bağlı olmayan pin "havada" kalır ve rastgele okur. Pull-up ona varsayılan bir değer verir: basılmadıkça HIGH.

7. Akımın yolu

LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29-33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Butona basılıyken:

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton (kapalı) → h49 → siyah kablo → – hattı → Arduino GND

Butondan geçen akım çok küçüktür: Arduino'nun iç direnci yaklaşık 20–50 kΩ olduğu için $5\text{ V} / 30\text{ k}\Omega \approx 0,2\text{ mA}$. Butona basmak pini zorlamaz, sadece gerilimini 0 V'a indirir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 2 bağlantı var (1 satır + 1 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t4_buton_oku.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Butona basılıyken sol üst LED yanar, bırakınca söner. Seri Monitörde (9600) bırakırken sürekli 1, basılıyken 0 akar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Buton ters çalışıyor ya da hiç tepki yok	Buton 90° döndürülmüş takılmış	Butonu çevir; bacaklar d47 d49 g47 g49 olmalı
Seri Monitörde hep 0	Butonun kablosu GND'ye kısa devre	b47 ve h49 kablolarının yerini kontrol et
Seri Monitörde rastgele 0/1	Kodda INPUT yazılmış ya da GND kablosu yok	INPUT_PULLUP olmalı; GND → – hattı kablosunu kontrol et